

ESCOLA NAVAL  
MARINHA PORTUGUESA

# INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ano letivo 2026–2027

Docente: António Gonçalves



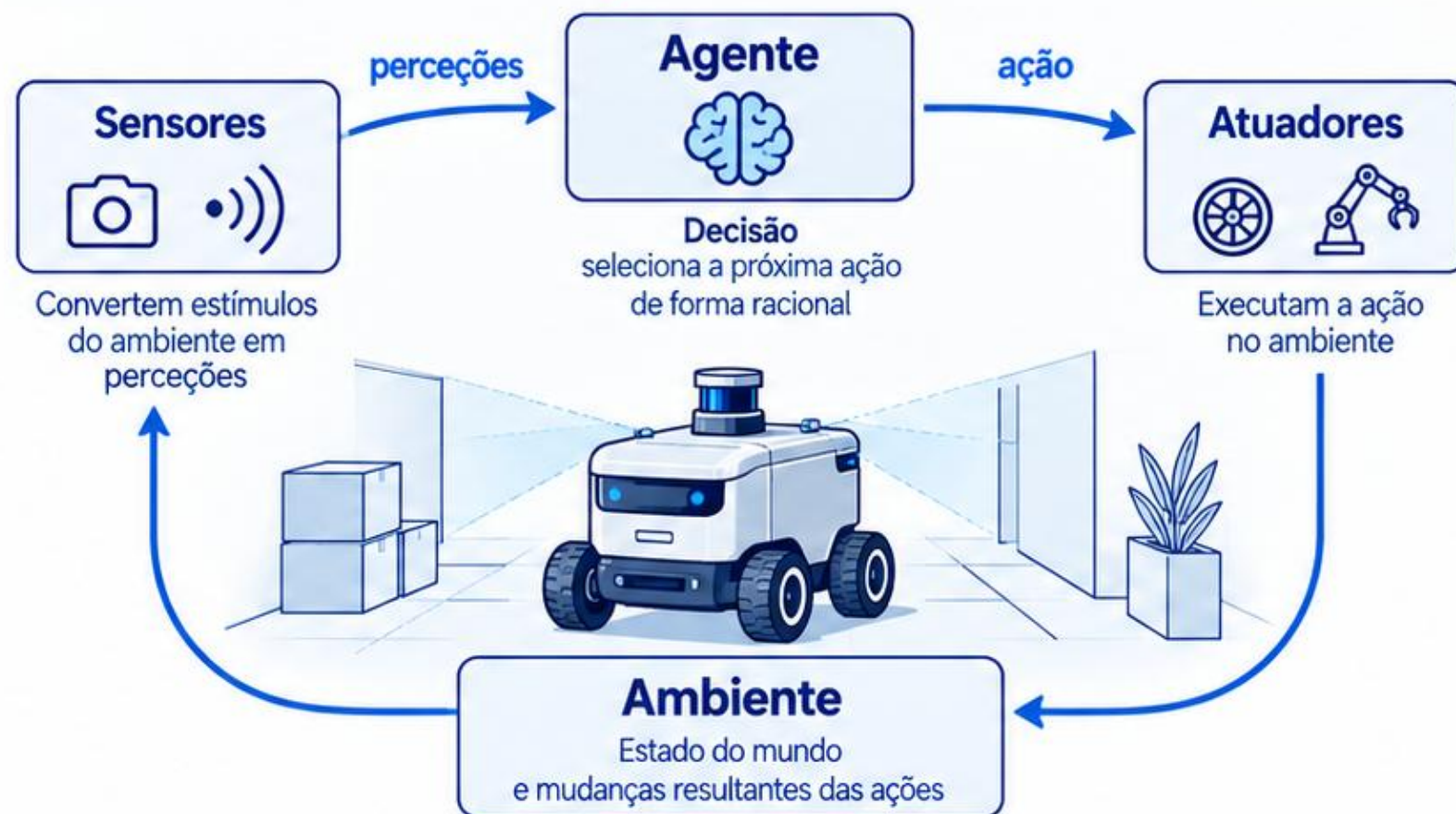
# Inteligência Artificial e Agentes Inteligentes

## Racionalidade, ambientes de tarefa e arquiteturas de agentes

Conceber sistemas que percebem o ambiente e escolhem ações.

### O que vamos aprender

- 1 Distinguir as perspectivas e os fundamentos da IA
- 2 Representar agentes, percepções e ações
- 3 Especificar PEAS e avaliar alternativas
- 4 Caracterizar ambientes e lidar com incerteza
- 5 Comparar arquiteturas, limites e supervisão



### Representar

Definir a tarefa e a informação disponível.



### Decidir

Comparar ações segundo critérios explícitos.



### Validar

Verificar desempenho e condições de utilização.

# Quatro perspectivas da IA

## Definição

A **Inteligência Artificial** estuda sistemas capazes de realizar tarefas que exigem percepção, raciocínio, aprendizagem ou decisão.

|               | Referência humana                                                                                                                                                                                                                                 | Racionalidade                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pensamento    | <p><b>Pensar humanamente:</b><br/>modelar processos cognitivos.</p> <p><b>Exemplo:</b> reproduzir os passos e os erros humanos na resolução de um puzzle.</p>  | <p><b>Pensar racionalmente:</b><br/>derivar conclusões válidas.</p> <p><b>Exemplo:</b> aplicar regras lógicas a factos.</p> <div><math display="block">\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ P \\ \hline \therefore Q \end{array}</math></div> |
| Comportamento | <p><b>Agir humanamente:</b><br/>reproduzir comportamento observável.</p> <p><b>Exemplo:</b> conversar de forma semelhante a uma pessoa.</p>                  | <p><b>Agir racionalmente:</b><br/>escolher ações pelo desempenho esperado.</p> <p><b>Exemplo:</b> seleccionar o percurso de um robô.</p>                |

Comparação



**Critério humano:**  
semelhança com pessoas.



**Critério racional:**  
adequação a objetivos e evidência.

As perspectivas podem complementar-se; não são quatro etapas obrigatórias.

# Comportar-se como uma pessoa não significa pensar como ela

Duas formas de estudar a IA: observar o comportamento ou analisar o processo.

## Agir humanamente

### O comportamento parece humano?

#### 1 Observamos as respostas

Nesta perspectiva, avaliamos se o sistema apresenta um comportamento semelhante ao de uma pessoa.

#### 2 Exemplo: teste de Turing

Um avaliador conversa por texto com uma pessoa e um computador, sem saber quem é quem. Pelas respostas, tenta distingui-los.



#### 3 O que podemos concluir?

Uma conversa convincente mostra semelhança no comportamento. Não demonstra que o computador pensa da mesma forma que uma pessoa.

**Aqui, avaliamos o que o sistema faz:**

## Pensar humanamente

### O processo é semelhante ao das pessoas?

#### 1 Analisamos como a tarefa é resolvida

Comparamos os passos do sistema com os das pessoas. Podemos estudar as estratégias, os tempos e os erros.

#### 2 Exemplo: calcular $8 + 5$

Contar de um em um

$8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13$

Completar primeiro a dezena

$8 + 2 = 10$      $10 + 3 = 13$

As duas estratégias dão 13, mas usam passos diferentes.

#### 3 O que precisamos de verificar?

A mesma resposta não prova que o processo é igual. Para afirmar que um sistema pensa de forma semelhante às pessoas, precisamos de evidência sobre como resolve a tarefa.

**Aqui, avaliamos como o sistema chega à resposta.**

**Comportamento semelhante não prova um processo de pensamento semelhante.**

Para estudar o pensamento, precisamos de analisar mais do que a resposta final.

# Tirar uma conclusão e escolher uma ação são tarefas diferentes

Agora, a referência é a validade do raciocínio e a adequação da ação ao objetivo.

## Pensar racionalmente

O que posso concluir destas informações?

### 1 Partimos de informações e regras

Usamos regras lógicas para obter conclusões que decorrem das informações de partida.

### 2 Exemplo: uma conclusão sobre um robô

**Regra:** todos os robôs da classe K têm sensor de distância.

**Facto:** R1 é um robô da classe K.



**Conclusão:** R1 tem sensor de distância.



### 3 O que precisamos de verificar?

Se as informações de partida forem verdadeiras e o raciocínio for válido, a conclusão é verdadeira. Ter um sensor não garante que esteja a funcionar corretamente.

**Aqui, avaliamos se a conclusão é bem fundamentada.**

## Agir racionalmente

O que devo fazer para alcançar o objetivo?

### 1 Comparamos as ações possíveis

Escolhemos a ação com melhor resultado esperado, considerando o objetivo, a informação disponível e os requisitos obrigatórios.

### 2 Exemplo: entregar uma encomenda

O robô encontra um obstáculo. A escolha depende da situação:



**Travar** — se houver perigo imediato.



**Esperar** — se a passagem puder ficar livre em breve.



**Contornar** — se existir um desvio seguro.



### 3 O que precisamos de avaliar?

A decisão deve ser adequada ao que se sabe naquele momento. Um acontecimento inesperado pode prejudicar o resultado, mesmo quando a escolha foi bem fundamentada.

**Aqui, avaliamos a escolha da ação.**

**O robô usa o que consegue concluir sobre a situação para escolher o que fazer.**

Raciocínio e decisão podem trabalhar em conjunto; uma boa decisão não garante sempre um bom resultado.

# Fundamentos e evolução da IA

## Marcos selecionados; abordagens que coexistem

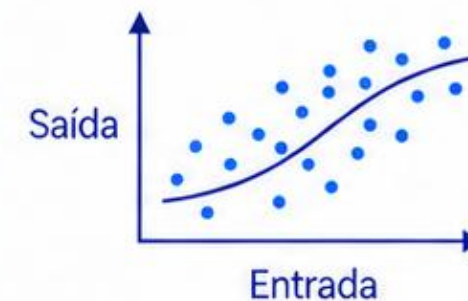


## Principais áreas de influência

| Área                              | Contributo para a IA                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lógica e matemática               | Representação, inferência, probabilidade e otimização |
| Psicologia e neurociência         | Modelos da cognição e da aprendizagem                 |
| Controlo e engenharia informática | Realimentação, computação e execução                  |
| Economia e teoria da decisão      | Preferências, utilidade e escolha                     |

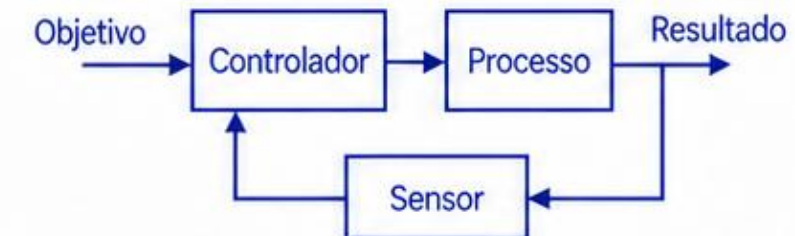
### Modelos de aprendizagem

Relacionam entradas e saídas a partir de exemplos.



### Controlo com realimentação

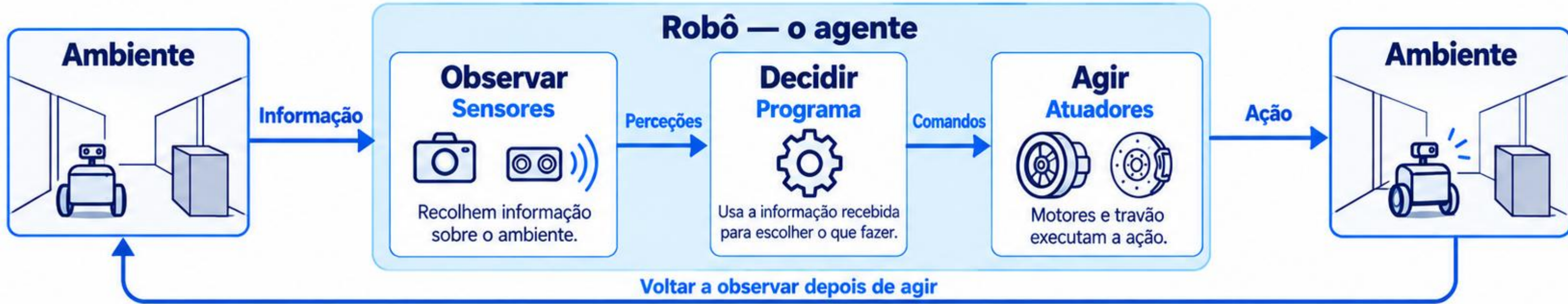
Mede o resultado e ajusta a ação para reduzir o erro.



**A IA combina diferentes tradições; uma abordagem nova não elimina as anteriores.**

# Como o robô observa, decide e age

Os **sensores** recolhem informação, o **programa** decide e os **atuadores** executam a ação.



## Exemplo: um obstáculo no caminho



**O robô observa, decide, age e volta a observar.**

**A seguir:** como o programa escolhe a ação.

# Como o programa escolhe uma ação

A função descreve a relação entre informação e ação. O programa concretiza essa relação.

## 1. Da informação à ação

A função do agente indica que ação escolher para cada sequência de informações recebidas.



$$a_t = f(p_1, \dots, p_t)$$

$a_t$  — ação escolhida agora.

$f$  — função que associa percepções a uma ação.

$p_1, \dots, p_t$  — percepções recebidas até ao instante atual.

Uma percepção é informação recebida pelos sensores. O índice  $t$  identifica o instante atual.

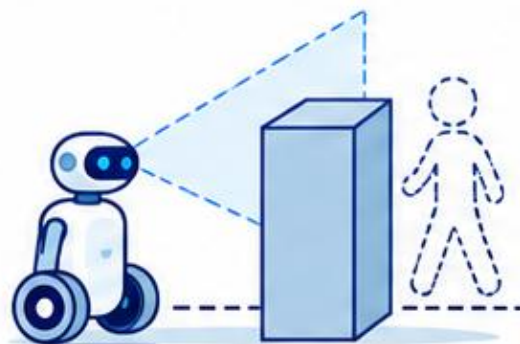
**A fórmula descreve o comportamento do agente; não é o código do programa.**

## 2. Usar a informação e a memória

O programa pode resumir a informação relevante do passado numa memória.



### Exemplo: um peão escondido



O robô viu um peão, mas deixou de o ver atrás de um obstáculo. A informação anterior permite considerar que ele ainda pode estar no caminho e pode justificar abrandar.

**Não detetar não significa que desapareceu.**

## 3. Executar um programa

### Exemplo de programa com memória

```
memória ← estado inicial
ação anterior ← nula
enquanto o agente estiver ativo:
  p ← receber percepção
  memória ← atualizar(
    memória, p, ação anterior)
  a ← seleccionar ação(memória)
  enviar comando(a)
  ação anterior ← a
```

A memória não precisa de guardar todas as observações: mantém a informação relevante para decidir.

**Nem todos os agentes precisam de memória.**

**Programa:** conjunto de instruções que escolhe a ação.

**Plataforma:** executa o programa e liga sensores e atuadores.

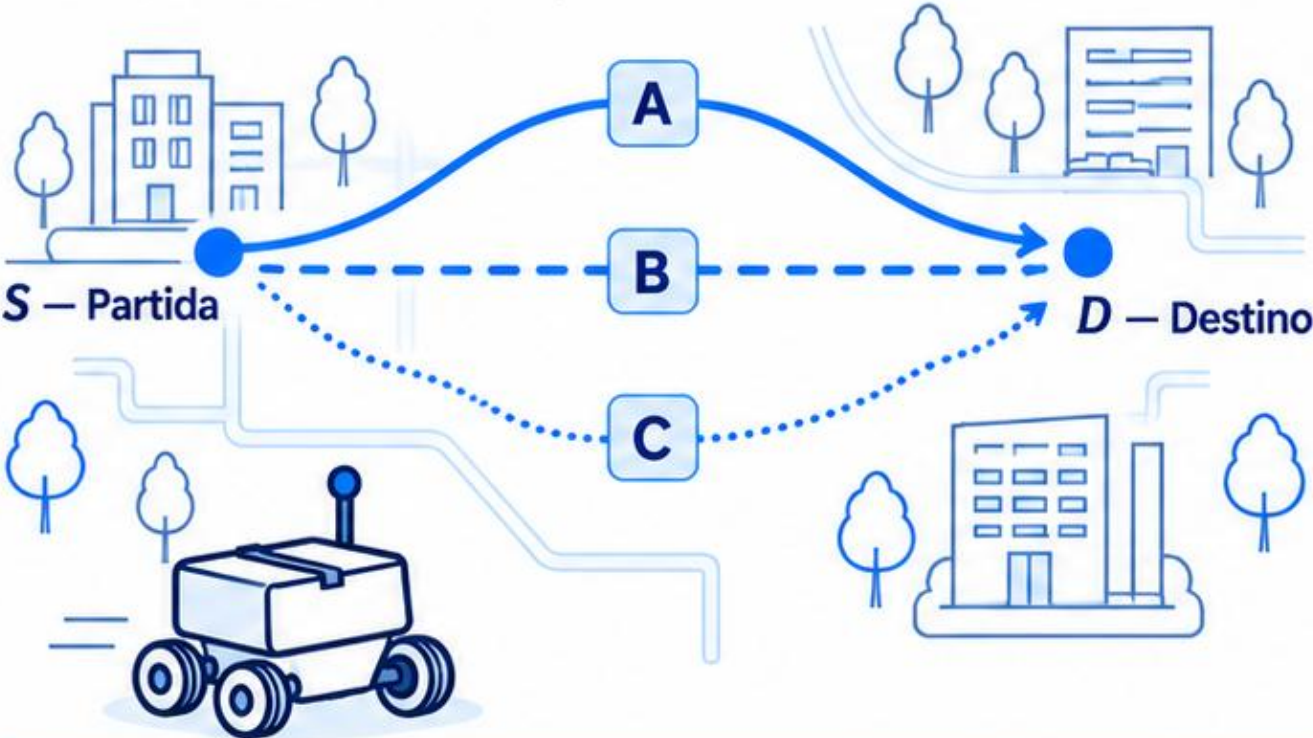
**Para decidir, o robô pode precisar do que observa agora e do que sabe do passado.**

# Que caminho deve escolher o robô?

Vimos como o programa escolhe uma ação. Vamos aplicar essa ideia à escolha de um caminho.

## Três caminhos para o mesmo destino

O robô deve transportar uma encomenda de *S* (partida) até *D* (destino), num campus.



## O que sabemos sobre cada caminho

| Caminho | Risco estimado | Tempo  | Energia |
|---------|----------------|--------|---------|
| A       | 8%             | 35 min | 18 Wh   |
| B       | 2%             | 45 min | 23 Wh   |
| C       | 4%             | 40 min | 20 Wh   |

### O que é obrigatório



**Risco estimado  $\leq 5\%$ .**  
Um caminho que ultrapasse este limite é eliminado.

### O que valorizamos na escolha

Preferimos chegar até 45 min e e reduzir o risco, o tempo e o consumo de energia.



Segurança  
**60%**



Tempo  
**25%**



Energia  
**15%**

Estes pesos indicam a importância de cada critério na comparação.

## Como decidimos?

1

Verificar as regras obrigatórias



2

Comparar os caminhos permitidos



**A:** eliminado — risco de  $8\% > 5\%$ .



**B e C:** cumprem o limite — falta comparar as prioridades.



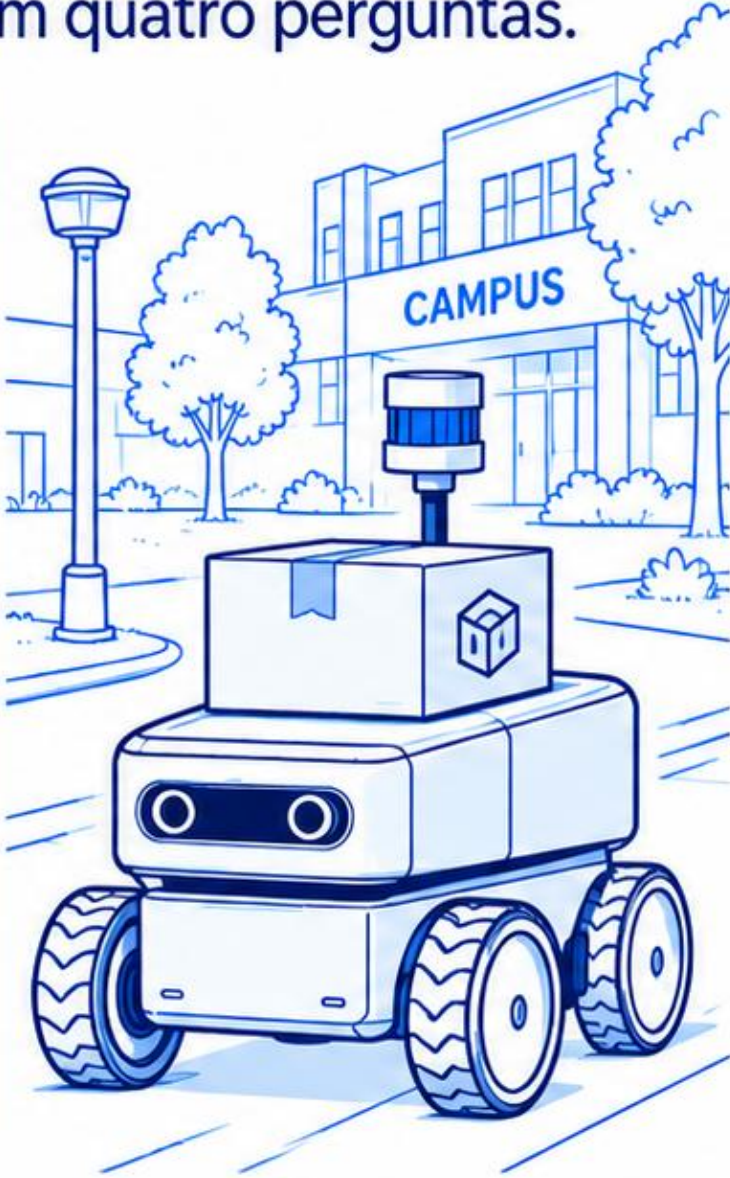
**Primeiro verificamos o que é permitido. Depois escolhemos entre as opções permitidas.**

Dados didáticos. Risco: probabilidade estimada de um evento adverso. O limite de 5% é uma hipótese do exemplo.

# Como definir a tarefa do robô: PEAS

Já conhecemos a entrega e os caminhos possíveis. Agora organizamos a tarefa em quatro perguntas.

| Componente |                                                                                                                                            | Pergunta simples                     | Aplicação ao robô                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P          |  <b>P — Medida de desempenho</b><br>(Performance measure) | Como sabemos se fez um bom trabalho? | Respeitar o risco $\leq 5\%$ ; preferir chegada até 45 min; comparar segurança, tempo e energia. |
| E          |  <b>E — Ambiente</b><br>(Environment)                     | Onde realiza a tarefa?               | Campus, caminhos, pessoas, obstáculos, outros robôs e iluminação variável.                       |
| A          |  <b>A — Atuadores</b><br>(Actuators)                     | Como executa as ações?               | Motores e travão: avançar, mudar de direção e parar.                                             |
| S          |  <b>S — Sensores</b><br>(Sensors)                       | Como recebe informação?              | Câmara, sensor de distância, sensores das rodas e medição da carga da bateria.                   |



**Objetivo:** entregar a encomenda em D.  
**Desempenho:** avaliar como a entrega é realizada.



**Definir a tarefa é esclarecer o que conta como sucesso, onde o robô trabalha e com que meios observa e age.**



**A seguir:** transformar os critérios de desempenho em pontuações que podemos comparar.

Os valores apresentados são hipóteses didáticas.

# Como transformar os critérios em pontuações

No PEAS definimos os critérios de desempenho. Agora vamos colocá-los numa escala comum.



Não somamos diretamente percentagens, minutos e energia: convertemos cada medida em pontos de 0 a 100.



## Definir as referências

Escolhemos que valor recebe 100 pontos e que valor recebe 0 pontos.

| Critério | 100 pontos<br>( $x_{\min}$ ) | 0 pontos<br>( $x_{\max}$ ) |
|----------|------------------------------|----------------------------|
| Risco    | 0%                           | 20%                        |
| Tempo    | 35 min                       | 55 min                     |
| Energia  | 18 Wh                        | 28 Wh                      |

Referências escolhidas para este exemplo, antes da comparação; não são calculadas a partir dos três caminhos.



## Aplicar a fórmula

Neste exemplo, menos risco, menos tempo e menos energia dão mais pontos.

$$q(x) = 100 \times \frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}$$

$x$ : valor que queremos avaliar.

$x_{\min}$ : referência de 100 pontos.

$x_{\max}$ : referência de 0 pontos.

$q(x)$ : pontuação obtida.

Com  $x_{\max} > x_{\min}$  e  $x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$ , temos  $0 \leq q(x) \leq 100$ .

Fora deste intervalo, é necessário definir uma regra.



## Calcular para o caminho C

**Risco: 4% → 80 pontos**

$$q_{\text{seg}} = 100 \times \frac{20 - 4}{20 - 0} = 80$$

**Tempo: 40 min → 75 pontos**

$$q_{\text{tempo}} = 100 \times \frac{55 - 40}{55 - 35} = 75$$

**Energia: 20 Wh → 80 pontos**

$$q_{\text{energia}} = 100 \times \frac{28 - 20}{28 - 18} = 80$$



## Limite obrigatório ≠ referência da escala

**5%:** limite para permitir um caminho.

**20%:** referência que recebe 0 pontos no risco.



## Pontos não são probabilidades

80 pontos em segurança não significam 80% de probabilidade de sucesso.



**Normalizar é transformar medidas diferentes numa escala comum de pontuação.**

A seguir: combinar as pontuações com a importância de cada critério.

# Como comparar os caminhos e escolher

Já temos as pontuações de cada critério. Agora combinamo-las com as prioridades definidas.



Verificar as regras



Calcular a pontuação



Comparar



Escolher

## Cumprir primeiro o limite de risco

Só comparamos caminhos com risco estimado  $\leq 5\%$ .

A: 8% — eliminado. B: 2% e C: 4% — permitidos.

## Combinar as pontuações



Segurança  
60%



Tempo  
25%



Energia  
15%

$$M(r) = 0,60 q_{\text{seg}}(r) + 0,25 q_{\text{tempo}}(r) + 0,15 q_{\text{energia}}(r)$$

$r$ : caminho avaliado.  $q$ : pontuação de cada critério, de 0 a 100.  $M$ : pontuação global. Os pesos são não negativos e somam 1.

## Calcular para B e C

$$M(B) = 0,60 \times 90 + 0,25 \times 50 + 0,15 \times 50 = 74$$

$$M(C) = 0,60 \times 80 + 0,25 \times 75 + 0,15 \times 80 = 78,75$$

## Comparar os resultados

Pontuações de 0 a 100: quanto maior, melhor.

| Caminho | Segurança | Tempo | Energia | Global $M$ | Permitido? |
|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|
| A       | 60        | 100   | 100     | 76         | Não        |
| B       | 90        | 50    | 50      | 74         | Sim        |
| C       | 80        | 75    | 80      | 78,75      | Sim        |

## Porque escolhemos C e não B?



B tem menor risco: 2% em vez de 4%.



C demora menos: 40 min em vez de 45 min.



C consome menos energia: 20 Wh em vez de 23 Wh.



Ambos cumprem o limite de risco.



Com estes pesos, escolhemos C:  $78,75 > 74$ .



Primeiro cumprir as regras obrigatórias; depois escolher a melhor pontuação entre as opções permitidas.



Alterar as prioridades pode alterar a escolha.

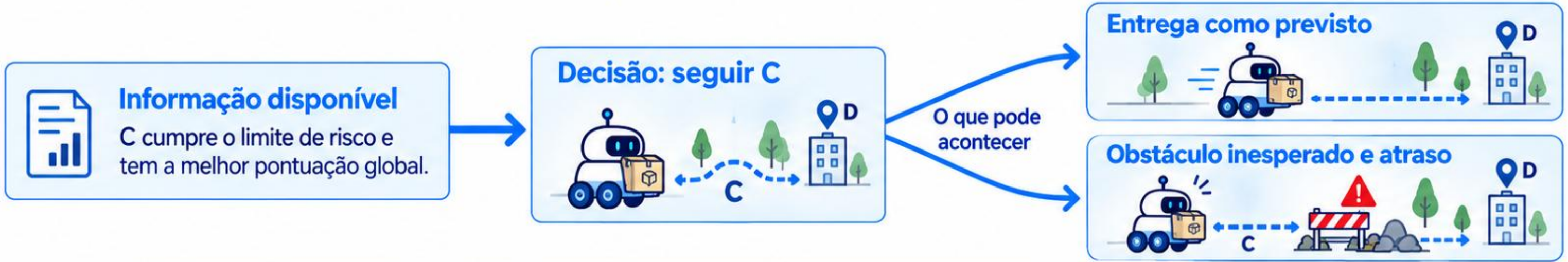


Se nenhum caminho cumprir as regras, é necessário rever o plano.

Dados didáticos.

# Uma boa decisão garante um bom resultado?

Escolhemos C com base nos dados e nas prioridades definidos. Mas a entrega pode enfrentar imprevistos.



## Racionalidade

Escolher a ação com melhor desempenho esperado, considerando os objetivos e a informação disponível.



## Não conhecemos o futuro

O robô não sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer.



## Desempenho esperado

Média dos resultados possíveis, dando mais peso aos que têm maior probabilidade.



## Como avaliar a decisão?

Um atraso, por si só, não prova que escolher C foi um erro.  
Avaliamos a escolha com a informação disponível naquele momento.

## Como responder a uma mudança?



Detetar o bloqueio



Atualizar a informação



Procurar uma alternativa



**Uma boa decisão usa bem a informação disponível, mas não garante sucesso.  
Quando a situação muda, é necessário reavaliar.**

A seguir: comparar opções considerando os resultados possíveis e as suas probabilidades.

# Como escolher quando o resultado é incerto?

Uma ação pode ter resultados diferentes. Para escolher, consideramos o valor de cada resultado e a sua probabilidade.

Neste novo exemplo, o robô precisa de entregar uma encomenda e pode usar o elevador ou a rampa.



## Resultados, pontuações e probabilidades

| Resultado da entrega     | Pontuação | Probabilidade: elevador | Probabilidade: rampa |
|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Muito rápida             | 90        | 0%                      | 40%                  |
| Rápida                   | 80        | 70%                     | 40%                  |
| Com atraso               | 60        | 20%                     | 0%                   |
| Com grande atraso        | 40        | 0%                      | 20%                  |
| Não concluída            | 0         | 10%                     | 0%                   |
| Total das probabilidades | —         | 100%                    | 100%                 |

O mesmo resultado tem a mesma pontuação. O que muda é a probabilidade.

0%: resultado considerado impossível nesta opção, apenas neste exemplo.



## Como calcular o valor esperado?

$$VE(a) = \sum_i P(o_i | a) \times U(o_i)$$

Multiplicar cada probabilidade pela pontuação do resultado e somar.

$a$ : ação;  $o_i$ : resultado possível.  
 $P$ : probabilidade;  $U$ : pontuação.



**Probabilidade:**  
qual a possibilidade de acontecer?



**Pontuação:**  
quanto valorizamos esse resultado?

As pontuações representam preferências definidas. Neste exemplo, as pontuações e as probabilidades são hipotéticas.



### Elevador

$$VE(\text{Elevador}) = 0 \times 90 + 0,70 \times 80 + 0,20 \times 60 + 0 \times 40 + 0,10 \times 0 = \mathbf{68}$$



### Rampa

$$VE(\text{Rampa}) = 0,40 \times 90 + 0,40 \times 80 + 0 \times 60 + 0,20 \times 40 + 0 \times 0 = \mathbf{76}$$



**Escolhemos a rampa:  $76 > 68$ , desde que ambas cumpram os requisitos.**



76 é uma média esperada de pontos; não significa 76% de sucesso.



Maior valor esperado não garante o melhor resultado em cada entrega.

# O que sabe o robô e o que podem fazer os outros?

Vimos como comparar resultados incertos. Agora vamos analisar duas dificuldades que influenciam a decisão.

## Consegue observar toda a informação necessária?

Não ver um obstáculo não significa que o caminho esteja livre.



Pode precisar de observar melhor ou usar informação anterior.

### Totalmente observável

Os sensores fornecem toda a informação relevante sobre o estado atual.

### Parcialmente observável

Falta informação relevante sobre o estado atual.

## As decisões dos outros afetam a tarefa?

Ver outro robô não significa saber o que ele vai fazer.



O robô considera as possíveis ações dos outros antes de agir.

### Agente único

A tarefa não exige considerar decisões de outros agentes.

### Multiagente

As decisões dos outros influenciam a tarefa.

## Neste cruzamento, o robô considera as duas questões



Falta informação: pode haver um peão escondido.

Avançar, abrandar ou esperar?

Outros decidem: o robô B pode avançar ou esperar.

**Neste exemplo, o ambiente é parcialmente observável e multiagente.**

São características diferentes: um ambiente também pode ser totalmente observável e multiagente.

# Como o ambiente influencia as decisões do robô

Além do que observa e das decisões dos outros, o robô precisa de considerar como o ambiente funciona e muda.

| Pergunta                                                            | Classificação                                                                                                             | Exemplo e consequência                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A mesma ação dá sempre o mesmo resultado, nas mesmas condições?     | <b>Determinístico:</b> sim.<br><b>Estocástico:</b> pode dar resultados diferentes.                                        | O robô pode deslizar: resultado incerto. Precisa de considerar essa incerteza. |
| A decisão de agora afeta as seguintes?                              | <b>Episódico:</b> cada episódio é independente.<br><b>Sequencial:</b> a decisão atual afeta situações e decisões futuras. | Um percurso longo consome bateria. Precisa de planejar as próximas ações.      |
| O ambiente muda enquanto o robô decide?                             | <b>Estático:</b> mantém-se.<br><b>Dinâmico:</b> pode mudar.                                                               | Um peão pode entrar no caminho. Precisa de atualizar a decisão.                |
| O modelo usa valores separados ou valores que variam continuamente? | <b>Discreto:</b> valores separados.<br><b>Contínuo:</b> valores num intervalo.                                            | O mapa pode usar células; a posição e a velocidade podem variar continuamente. |
| O robô conhece os efeitos das suas ações?                           | <b>Conhecido:</b> conhece as regras desses efeitos.<br><b>Desconhecido:</b> precisa de aprender essas regras.             | Pode precisar de aprender como se desloca num piso escorregadio.               |

**Estas características podem combinar-se.**  
A classificação depende da tarefa e do modelo adotado.

**Conhecer as regras do ambiente não significa**  
observar tudo nem saber exatamente o que vai acontecer.

**A forma como o ambiente funciona ajuda a definir o que o robô precisa de conseguir fazer.**

A seguir: de que capacidades precisa o robô para lidar com estas características?

# O que o robô precisa de conseguir fazer?

Depois de caracterizar o ambiente, identificamos o que o robô precisa de conseguir fazer para entregar a encomenda.

**Exemplo:** entregar uma encomenda num campus.

## Reagir a um obstáculo próximo

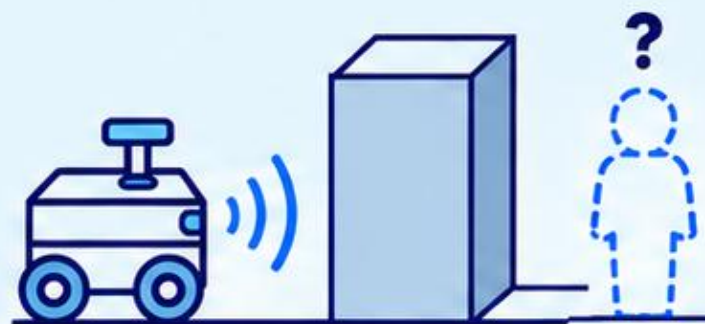


**Situação:** surge um obstáculo à frente do robô.

**Necessidade:** responder a tempo para evitar a colisão.

**O que fazer perante o que deteta agora?**

## Lidar com informação incompleta



**Situação:** um peão fica escondido atrás de um obstáculo.

**Necessidade:** estimar onde o peão poderá estar.

**Onde poderá estar o peão que deixou de ver?**

## Chegar ao destino



**Situação:** a encomenda tem de chegar ao destino, mas um caminho pode estar bloqueado.

**Necessidade:** encontrar um caminho até ao destino e procurar outro se houver um bloqueio.

**Que ações permitem chegar ao destino?**

## Escolher entre vários caminhos



**Situação:** há percursos com diferentes riscos, tempos e consumos.

**Necessidade:** comparar os caminhos que cumprem os requisitos, considerando segurança, tempo e energia.

**Qual das opções oferece o melhor resultado esperado?**



**Estas necessidades podem surgir na mesma tarefa.**

No slide seguinte, veremos diferentes formas de lhes responder.

# Como o robô pode decidir

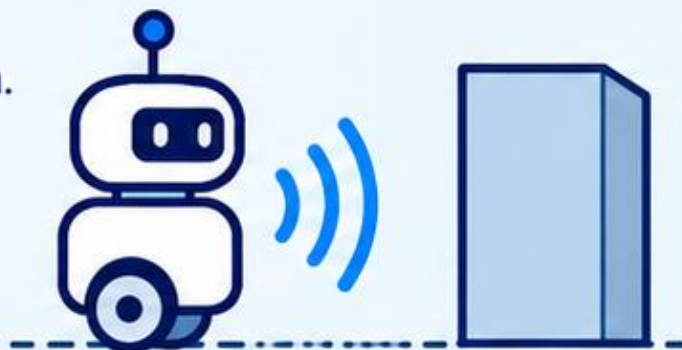
Identificámos as necessidades do robô. Agora vemos diferentes formas de lhes responder.

Necessidade: reagir a um obstáculo

## Reflexo simples

Aplica uma regra ao que deteta agora.

Se detetar um obstáculo próximo → travar.



Necessidade: lidar com informação incompleta

## Baseado em modelo

Usa informação anterior e um modelo do ambiente para estimar a situação atual.



**Exemplo:** estimar onde poderá estar um peão que deixou de ver.

Necessidade: chegar ao destino

## Baseado em objetivos

Planeia ações para concluir a entrega.

Que caminho permite chegar ao destino?

Se houver um bloqueio, procura outro caminho.



Necessidade: escolher entre alternativas

## Baseado em utilidade

Compara os caminhos que cumprem os requisitos e escolhe o melhor resultado esperado.

Qual combina melhor segurança, tempo e energia?

**Utilidade:** valor atribuído a um resultado.



**O mesmo robô pode combinar estas formas de decidir.**

Reagir a obstáculos, estimar a situação, planejar a entrega e comparar caminhos.

A seguir: como juntar estas formas de decidir no mesmo robô?

# Como o robô combina planejamento e reação

## Arquitetura híbrida

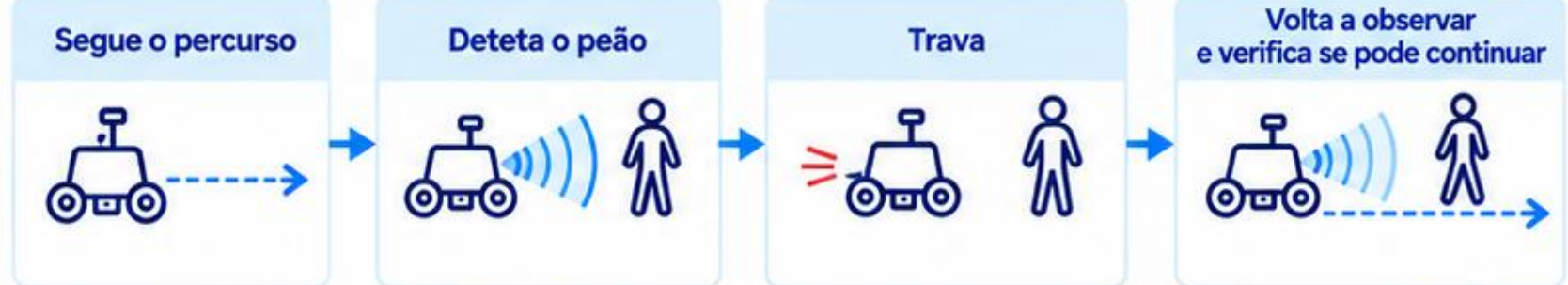
Vimos diferentes formas de decidir. Agora juntamo-las num sistema que planeia o percurso e reage ao que acontece.



### Qual o comando a executar?

- Perigo imediato** → dar prioridade à resposta de emergência.
- Sem perigo e com ação admissível** → seguir o plano.
- Se nenhuma ação cumprir os requisitos** → executar a resposta de contingência definida.

### Exemplo: um peão surge no caminho



**O robô planeia para chegar ao destino e reage rapidamente quando surge perigo.**

A seguir: como verificamos se estas capacidades funcionam nas condições de utilização?

Esquema didático: prioridades, tempos de resposta e comportamento perante falhas devem ser validados.

# Como verificar se o robô funciona bem

Já vimos como o robô combina planeamento e reação. Agora precisamos de testar se funciona nas condições de utilização.

| O que verificar?  | Situação de teste                     | O que observar ou medir?                                        |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Perceção          | Um peão aparece com pouca iluminação. | Peões não detetados e falsos alarmes.                           |
| Previsão          | Um peão muda de direção.              | Diferença entre o movimento previsto e o observado.             |
| Planeamento       | Um caminho fica bloqueado.            | Se encontra outro percurso que cumpra os requisitos.            |
| Reação e controlo | Surge um obstáculo próximo.           | Tempo de resposta e distância percorrida até parar.             |
| Sistema completo  | Uma entrega com vários imprevistos.   | Entrega concluída, cumprimento dos requisitos, tempo e energia. |

## Testar também a coordenação



- 1 Segue o plano
- 2 Surge perigo → dá prioridade à emergência
- 3 Volta a observar antes de continuar

Verificar se as capacidades funcionam em conjunto.

## Testar e melhorar



**Não basta juntar capacidades: é preciso testar se funcionam em conjunto e conhecer os seus limites.**  
Uma boa média pode esconder falhas importantes em situações raras.

Exemplos de testes e medidas;  
não são apresentados resultados  
experimentais.

# Quando pode o robô atuar sozinho?

Os testes ajudam a perceber em que condições o robô pode funcionar e quando precisa de ajuda.

## Condições de utilização

Definir onde e em que condições o robô pode operar, com base nos testes.



### Exemplo

Percursos, iluminação e condições do piso previstas.

**Saber onde pode funcionar.**

## Resposta a problemas

Definir o que fazer quando o robô não consegue continuar dentro dos requisitos.



### Exemplo

Se não houver um caminho admissível, executar a resposta de contingência prevista.

**Saber o que fazer quando há um problema.**

## Supervisão humana

Definir quando pedir ajuda e quem pode intervir.



### Exemplo

Avisar o responsável quando não consegue concluir a entrega.

**Saber quando pedir ajuda.**



Observar



Decidir



Agir



Verificar

Para cumprir a tarefa, o robô precisa de objetivos claros, desempenho testado e limites conhecidos.

**Autonomia não significa conseguir resolver tudo.**  
**Significa atuar dentro de condições e limites definidos.**